

第1章 产品简介

1.1 开发板概述

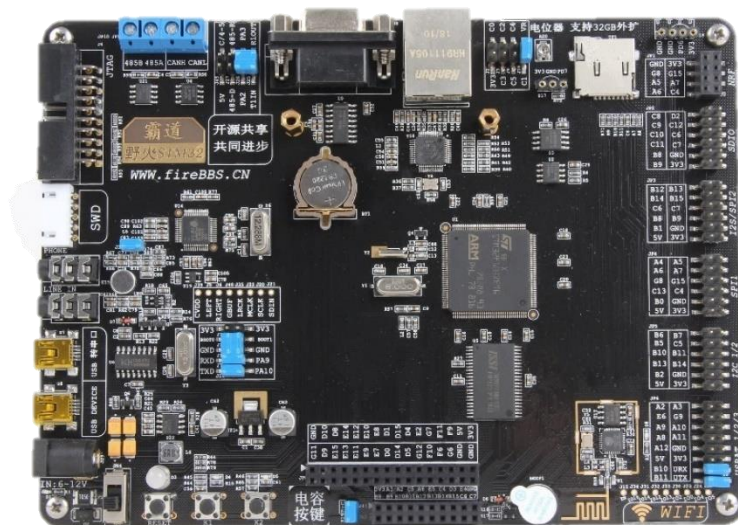


图 1.1 1 野火 STM32F103 霸道 V1 开发板

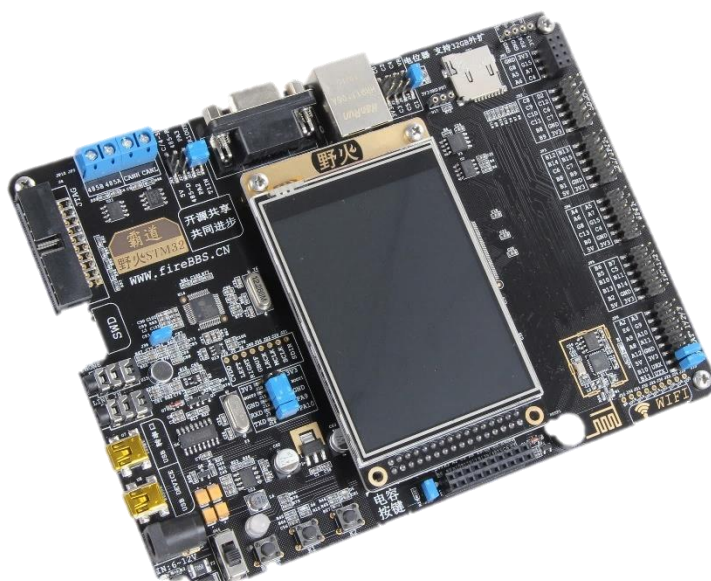


图 1.1 2 野火 STM32F103 霸道 V1 侧面开发板+屏

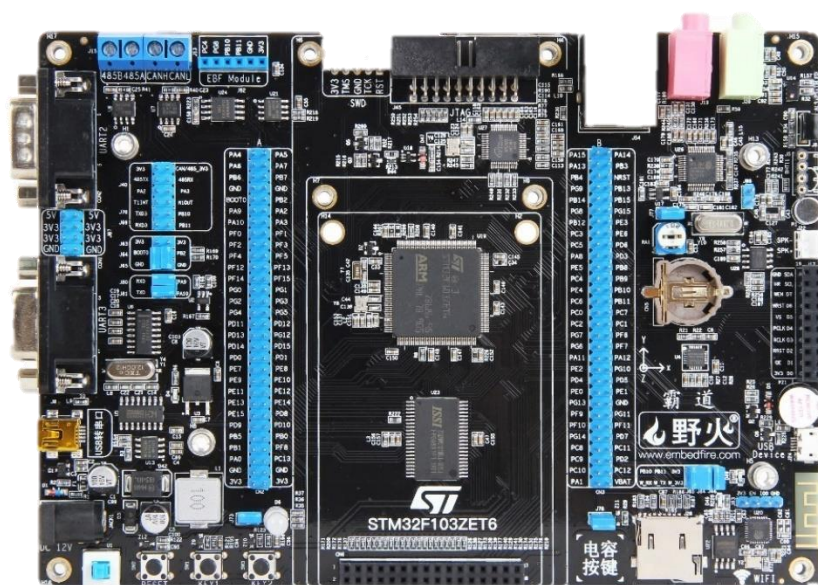


图 1.1 3 野火 STM32F103 霸道 V2 开发板



图 1.1 4 野火 STM32F103 霸道 V2 侧面开发板+屏

野火 F103 霸道开发板是基于意法半导体（STMicroelectronics）公司 STM32F103ZET6 芯片开发的一款开发板，ARM Cortex-M3 内核，主频为 72MHz，512KB 的 FLASH，以及 64KB 的 SRAM。封装为 LQFP144，IO 口 112 个，V1 底板引出 IO 口 77 个，其中串口、SPI、I2C、CAN 所对应引脚全部引出，V2 底板除晶振占用 4 个 IO 之外，其它 GPIO 在底板全部引出，有利于外接更多的模块，可广泛用于工业控制、消费医疗和工业物联网等领域，适合初学用户、电子爱好者学习、企业工程进行项目评估等。

1.2 资料内容

提供的资料可以从云盘和野火大学堂中获取

野火产品资料下载中心链接：

<https://doc.embedfire.com/products/link/zh/latest/index.html>

野火大学堂获取：

<https://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29500&fromuid=1>

1.2.1 云盘资料目录

——资料目录表——

A 盘（资料盘）

├— 0-开机例程源码	<--野火开发板出厂带的程序
├— 1-程序源码_教程文档	<--教程文档及代码位置
├— 2-开发板原理图_封装库_尺寸图_IC 手册	
├— 3-STM32 官方资料	
├— 4-配套模块资料	
├— 5-开发软件	
├— [野火]STM32F103 霸道_V1&V2_开发板规格书.pdf	<--与本文档内容一致
└— 野火产品选型手册	

1. 《0-开机例程源码》

目录：

0-开机例程源码

├— 开机测试例程
├— freertos_xgui_开机例程
├— ucoss_emwin_开机例程
└— GPIO 输出—使用固件库点亮 LED 灯.rar

具体说明：

freertos_xgui_开机例程：板子现在出厂时默认烧录的一个带界面的综合演示程序。下载了其他程序后，想下载回来时直接下载该程序即可。根据屏幕尺寸选择解压 badaoemXGUI_demo_stm32f103，打开工程 F103_霸道\freertos\99-FreeRTOS+emXGUI 综合桌面\Project\RVMDK（uv5）\Fire_FreeRTOS.uvprojx 编译后下载，如果下载出现错误，先确认编译是否有错误。

ucoss_emwin_开机例程：为旧综合演示程序，如果要下载这个程序需要先按照刷外部 FLASH 程序（如何恢复出厂内容）里面说明使用 SD 卡操作后再解压 STM32_UCOSIII_emWin_DEMO（开机例程）打开 STM32_UCOSIII_emWin_DEMO（开机例程）\Project\RVMDK（uv5）\BH-F103.uvprojx 编译后下载，如果下载出现错误，先确认编译是否有错误。

GPIO 输出—使用固件库点亮 LED 灯：单纯点灯测试例程

注意：在使用开机例程前请确认板子已经使用过开机例程同文件夹中的 FLASH 程序刷好了对应的 FLASH，开机例程需要调用 FLASH 中的资源，若没有对应开机例程中需要的资源，下载例程后会出现无法进入开机例程的情况。

2. 《1-程序源码_教程文档》

目录:

1-程序源码_教程文档

- |— 1-[野火]《STM32 库开发实战指南》(标准库源码)【优先学习】 <--学习下面其他教程的基础
- |— 2-[野火]《STM32 HAL 库开发实战指南》(HAL 库源码) <--学习下面其他教程的基础
- |— 3-[野火]《FreeRTOS 内核实现与应用开发实战指南》
- |— 4-[野火]《uCOS-III 内核实现与应用开发实战指南》
- |— 5-[野火]《RT-Thread 内核实现与应用开发实战指南》
- |— 6-[野火]《emWin 实战指南》
- |— 7-[野火]《物联网操作系统 LiteOS 开发实战指南》
- |— 8-[野火]《emXGUI 实战指南》系列
- |— 9-[野火]《电机应用开发实战指南—基于 STM32》

初学者建议可以先学习标准库。标准库和 HAL 库没有本质上的差异，只是库整体的封装程度和提供的函数使用方式等等不同，主要的 STM32 芯片本身知识相通，任意先学习一种和两种都学习加深对比思考都可以。下面是对对应不同教程资料文件夹中内容的简要描述。

- 1).教程文件为上级文件夹书名号内同名的《XXXX 开发实战指南》.pdf 文件，可以结合对应的视频阅读学习。
- 2).代码工程文件在书籍配套例程.zip 中，解压即可得到对应代码，若是打开文件后发现不能编译且 KEIL 左边工程文件全为感叹号形式，则说明没解压，文件要先解压出来才能用。
- 3).视频课件 PPT.rar 里包含对应课程视频里写的讲义代码，讲义 PPT 在每个章节的第一个文件夹。

3. 《2-开发板原理图_封装库_尺寸图_IC 手册》

目录:

2-开发板原理图_封装库_尺寸图_IC 手册

- |— 3.2_2.8 寸屏幕
- |— F103_霸道_V1
- |— F103_霸道_V2
- |— 霸道板载 IC 数据手册
- |— F103 霸道规格书
- |— 【野火】STM32F103 霸道 V1 与 V2 版本的差异.pdf

本文件夹包含了关于开发板硬件相关的信息内容。其中，IC 数据手册里有底板各芯片元件手册。

4. 《3-STM32 官方资料》

目录:

3-STM32 官方资料

- |— HAL 库用户手册.zip
- |— STM32F103 官方固件库与手册（标准库）.rar
- |— STM32F1 官方手册资料.rar
- |— 官方资料下载地址.rar
- |— 其他参考文档资料.rar

本文件夹包含所有 STM32 的官方相关资料，其中《其他参考文档资料.rar》包含了诸如 I2C、SPI、CAN 的协议手册。

5. 《4-配套模块资料》

目录:

4-配套模块资料

- |— ADC_DAC
- |— DAP 下载器
- |— GSM
- |— MP3
- |— WiFi
- |— 传感器
- |— 定位
- |— 继电器
- |— 蓝牙
- |— 屏幕
- |— 摄像头
- |— 以太网
- |— 杂类无线模块
- |— **【必读】** 模块单独云盘下载链接.pdf

本文件夹是 STM32 的模块例程集合，包含所有的 STM32 模块例程内容，与模块单独云盘内容一致。

6. 《5-开发软件》

目录:

5-开发软件

- |— STM32CUBEMX
- |— USB 转串口驱动

- └— 串口_网络_电机多功能调试助手
- └— 串口下载软件
- └— 获取【KEIL 与芯片包】说明.txt
- └— 字模软件(PCtoLCD2013).rar

本文件夹包含学习过程中所需的软件，如果发现没有需要的，可以在下面链接找到我们提供的 5.26 版的 KEIL 及其他软件。

<https://firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30037&extra>

1.2.2 野火大学堂资料目录

1. 基本资料

大学堂的资料内容与云盘资料一致，只是摆放顺序不同，更新同步程序更方便。如表 1.2.2 1 野火大学堂与云盘资料文件对比表所示：

野火大学堂文件	云盘资料文件
开机例程源码	与云盘资料 A 盘（资料盘）0-开机例程源码 一致
硬件资料	与云盘资料 A 盘（资料盘）2-开发板原理图_封装库_尺寸图_IC 手册 一致
SMT32F1 官方资料	与云盘资料 A 盘（资料盘）3-STM32 官方资料 一致
标准库/HAL 库开发	与云盘资料 A 盘（资料盘）1-程序源码_教程文档 中的标准库和 HAL 库教程和配套例程 一致
PPT	霸道标准库视频中 PPT 讲义，与 B 站视频中的 PPT 内容 一致

表 1.2.2 1 野火大学堂与云盘资料文件对比表

2. 其他进阶内容

是基本资料后面的其他进阶学习资料，此处列出了与该开发板有相关的进阶教程和模块资料例程，与大学堂左侧的开源图书及视频和下面的单独模块名例程内容一致。

第2章 硬件资源

2.1 主芯片

2.1.1 规格说明

STM32F103ZET6 是一款功能强大且多功能的 MCU 主芯片，适用于广泛的嵌入式应用和控制系统。其高性能处理器核心、丰富的外设资源和灵活的通信接口使得它成为众多电子设备和工业应用的理想选择。同时，其稳定性和安全性功能也保障了系统的可靠运行和数据保护。基本规格说明如表 2.1.1 1 所示：

MCU	STM32F103ZET6, ARM Cortex-M3 内核
频率	72MHz
FLASH	512KB
SRAM	64KB
封装	LQFP144
引脚	144 个， 112 个 IO， V1 底板引出 77 个 IO， V2 底板除晶振占用 4 个之外， 其它全部引出

表 2.1.1 1STM32F103ZET6 芯片

2.1.2 外设资源数量

该芯片具有丰富的外设资源，它提供了多个定时器，用于实现精确的时间控制和频率计算，同时支持多种通信接口，如 SPI、I2C、USART 等，实现与其他设备的数据交换和通信。此外，还包括多个 GPIO（通用输入/输出）引脚，用于连接外部设备和传感器。芯片还配备了 ADC（模数转换器）和 DAC（数模转换器），可用于模拟信号采集和输出。这些丰富的外设资源为芯片的应用提供了广泛的扩展性和灵活性，使其适用于各种复杂的嵌入式应用和控制系统。外设数量如表 2.1.2 1 外设资源表所示：

外设		STM32F103ZET6
定时器	通用	4 个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)
	高级	2 个(TIM1、TIM8)
	基本	2 个(TIM6、TIM7)

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

SPI(I2S)	3 个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中 SPI2 和 SPI3 可作为 I2S 通信
I2C	2 个(I2C1、I2C2)
USART/UART	5 个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)
USB	1 个(USB 2.0 全速)
CAN	1 个(2.0B 主动) V1 底板带一路 CAN 收发器 TJA1050 V2 底板带一路 CAN 收发器 TJA1042T/3
SDIO	1 个
GPIO 端口	112 个
12 位 ADC(通道数)	3 个(16) V1 底板适用 10 路 V2 底板适用 6 路
12 位 DAC(通道数)	2 个(2) V1、V2 底板均适用 2 路

表 2.1.2 1 外设资源表

注意：每个外设数量为主芯片引出各自可用 IO 的最多路数，当使用多种外设时引脚会有复用冲突，具体请参考 STM32F103xCDE_数据手册、开发板原理图、STM32CubeMX 工具进行规划。

2.2 V1 开发板硬件资源

STM32F103 霸道 V1 开发板硬件资源分布如图 2.2 1 所示：

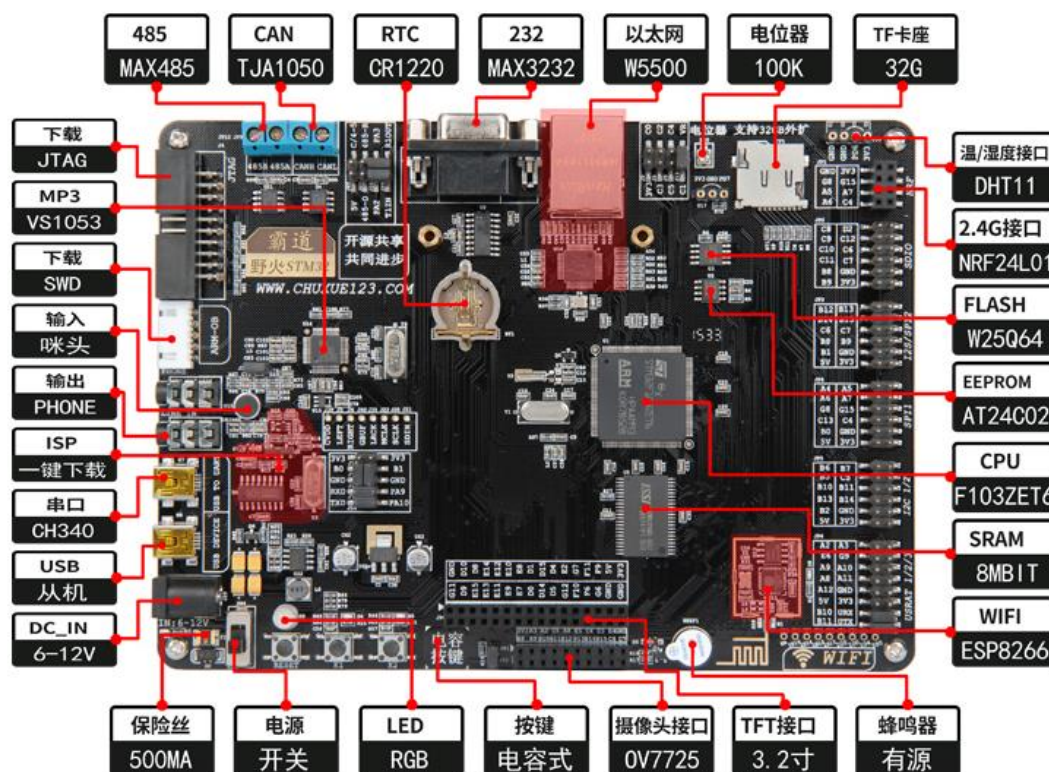


图 2.2 1 硬件资源图

STM32F103 霸道 V1 开发板硬件资源如表 2.2 1 所示：

尺寸	170*123MM
PCB	4 层、黑色沉金
RTC	1 个 CR1220 电池座
电源输入	支持 USB 5V 输入，DC 6-12V 输入，针脚 5V 输入
电源输出	LDO 稳压器:AMS1117-3.3，可输出 3.3V 和 5V
保险丝	1 个 500MA 自恢复保险丝
USB 转串口	1 路 USB 转串口 (CH340)，支持串口 ISP 一键下载，接口为 Mini USB 头
USB Device	1 路 USB-device 接口，可实现 USB 通信，接口为 Mini USB 头

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

JTAG	1 路，支持 DAP/JLINK/ULINK2/STLINK/ARM-OB 等仿真器
SWD	1 路，支持 DAP/JLINK/ULINK2/STLINK/ARM-OB 等仿真器
SPI FLASH	型号：W25Q64，容量 8MB
EEPROM	型号：AT24C02，容量 256B
SD 卡	一个 Micro SD（TF）卡座，SDIO 接口 可外扩 32GB 以内的 TF 卡（包括 32GB）
LED	1 个 RGB LED（5MM 四脚共阳雾状）、1 个电源 LED、1 个 WiFi 通信 LED
按键	1 个复位按键、2 个普通用户按键
电容按键	1 个电容按键（CTSU）
蜂鸣器	1 个有源蜂鸣器
电位器	1 个 100K 电位器
液晶	底板 32Pin 插座 2.54MM 间距 FSMC 产生并口时序，接 16 位 MCU 屏幕 可外接野火 2.8/3.2 寸电阻屏、4.3 寸电容屏
摄像头	可外接 OV7725 摄像头 带 FIFO 版-普通 GPIO 并行读取数据
蓝牙	可外接 HC05 蓝牙模块
无线	可外接 2.4G 无线 NRF24L01 模块
WIFI	底板有 ESP8266WIFI 模块，FLASH 1MB-串口接口
以太网	底板有 W5500 以太网模块-SPI 接口
温湿度	可外接温湿度传感器 DHT11 模块/ 温度传感器 DS18B20 模块
红外	可外接 1838 红外接收头
MP3	底板有 VS1053 音频模块-SPI 接口
外扩 SRAM	型号：IS62WV51216BLL，容量 1MB，16bit 位宽
CAN 接口	底板有 2 个端口，芯片为 TJA1050，带 120R 终端电阻
RS485 接口	底板有 2 个端口，芯片为 MAX485，带 120R 终端电阻
RS232 接口	底板有 1 个 DB9 母头，芯片为 MAX3232

咪头	1 个录音咪头
音频输出接口	1 个立体音频输出接口(PHONE)，尺寸 3.5mm
录音输入接口	1 个立体录音输入接口(LINE IN)，尺寸 3.5mm
DC_IN 直流电源 输入接口	1 个直流电源输入接口，尺寸 5.5mm x 2.1mm
铜柱	尺寸 M3*11+6 单头六角边

表 2.2 1 硬件资源表

2.2.1 硬件详细说明

我们将详细介绍 STM32F103 霸道 V1 的各个部分（图 2.2 1 硬件资源图）的硬件资源，随着我们深入了解每个部分的硬件资源，我们将更好地利用底板资源来实现功能。

1. 保险丝

500MA 自恢复保险丝是一种用于电子电路的过流保护元件。它的额定电流为 500 毫安（0.5 安），一旦电路中的电流超过额定值，保险丝会自动断开，限制电流流过。与传统熔断保险丝不同，它具有自恢复特性，电流降低到安全水平后，保险丝会自动恢复导通状态，使电路恢复正常工作。这种保险丝广泛应用于电子设备和电路板，确保设备免受过载和短路损害。

2. 电源开关

用于控制开发板电源供电的简单开关。打开开关时，电源通路打开，电源供应到开发板，使其运行。关闭开关时，电源通路断开，关闭整个系统。这样的开关方便开发者在需要时启动或关闭开发板，进行软件开发、硬件测试和故障排除等工作。使用时需要注意保存数据，并谨慎连接或断开其他设备，以免造成损坏。电源指示灯会随着此开关的状态而亮灭。

3. LED 灯

开发板上的一个 RGB 彩色 LED 灯，规格为：LED_RGB_5MM 4 脚插件，共阳，雾状。通过调整红、绿、蓝三种颜色的亮度，可以实现几乎任何颜色的显示，从而使其成为显示彩色效果的理想选择。常用于提供直观的状态指示和用户交互。它可以表示开发板的工作状态、调试进程和错误提示，让用户更好地了解开发板的运行情况，帮助开发者进行调试和交互操作。在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。

4. 电容按键

开发板上的电容按键是一种非接触式的按键技术，电容按键的工作原理基于电容传感，当用户的手指或带电介质靠近电容按键时，会改变电容的值，通过电容传感电路感知这种变化，并将其解释为按键操作。电容按键具有高可靠性、防水防尘、高灵敏度和外观美观等优点，在许多消费电子产品和工业设备中得到广泛应用。

5. 摄像头接口

开发板上的摄像头接口可外接 OV7725 摄像头 带 FIFO 版，使用普通 GPIO 并行读取数据，常用于嵌入式图像采集系统领域。

6. TFT 接口

开发板上的 TFTLCD 接口，TFT 是一种总线型的器件，使用专用的总线 FSMC 驱动，可外接野火 2.8/3.2 寸电阻触摸液晶屏，4.3 寸电容触摸液晶屏。

7. 蜂鸣器

开发板上的有源蜂鸣器是一种带有内部振荡电路的蜂鸣器。它可以直接通过给予电压信号来产生声音，无需外部电路的支持。有源蜂鸣器适用于在开发板上提供简单的声音指示，例如用于提醒、警报、报警等功能。有源蜂鸣器与无源蜂鸣器不同，无源蜂鸣器没有内部振荡电路，需要外部电路提供振荡信号，以产生声音。因此，无源蜂鸣器需要更复杂的驱动电路才能发声。

8. WIFI 模块

开发板上的 Wi-Fi 模块 ESP8266 是一种集成了 ESP8266 芯片的模块，ESP8266 模块内部包含了一个处理器，可以运行嵌入式应用程序，因此不仅仅局限于 Wi-Fi 连接功能。它支持 TCP/IP 协议栈，可以通过网络与服务器进行通信，从而实现数据传输、传感器监控、远程控制等应用。ESP8266 模块资料、配套例程在配套模块资料里。

9. 外扩 SRAM

开发板上的外部扩展静态 RAM (SRAM) 芯片，型号为 IS62WV51216BLL，容量 1MB，16bit 位宽。使用 FSMC 外设扩展 SRAM，因为芯片供需问题，请以开发板实际使用的 SRAM 芯片型号为准，一般情况下时序参数都兼容通用。

10. MCU 芯片

开发板的核心芯片，型号为：STM32F103ZET6。主频为 72MHz，工作电压为 2.0~3.6V，封装形式 LQFP144。该芯片具有 512KB FLASH、64KB SRAM、8 个定时器（2 个基本定时器、4 个通用定时器、2 个高级定时器）、2 个 DMA (DMA1 上有 7 个通道，

DMA2 上有 5 个通道)、3 个 SPI、2 个 IIC、5 个串口、1 个 USB、1 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 SDIO 接口及 112 个通用 IO 口。

11. EEPROM(AT24C02)芯片

开发板上的 EEPROM 芯片, 型号为 AT24C02, 容量为 2KB (256 字节)。通过 I2C 接口进行通信, 允许多次对数据进行写入和擦除操作。用于存储一些小量的配置数据、参数设置和历史记录等信息, 增加了设备的灵活性和可扩展性。

12. SPI FLASH(W25Q64)芯片

开发板外扩的 SPI FLASH 芯片 W25Q64 是一款 64Mb (8MB) 容量的串行闪存存储器芯片, 采用 SPI 接口连接到开发板或主控设备作为外扩存储器。它支持高速读取, 可编程和擦除, 为项目提供额外的存储空间和灵活性。可用于存储字库和其他用户数据, 满足大容量数据存储要求。当然如果觉得 8M 字节还不够用, 你可以把数据存放在外部 TF 卡。

13. 2.4G 接口

开发板上的无线模块接口, 可以外接野火 NRF24L01 无线模块。NRF24L01 是一种常用的低功耗 2.4GHz 无线收发模块, 广泛用于无线通信应用。通过控制 SPI 接口和引脚状态, 开发板可以与 NRF24L01 模块进行通信, 实现无线数据的收发和通信功能。

14. 温度/温湿度接口

这是开发板的一个复用接口, 可以用来接 DS18B20 等数字温度传感器, 也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器, 一个接口实现两个功能。不用的时候, 大家可以拆下上面的传感器, 放到其他地方去用, 使用上是十分方便灵活的。

15. 红外接收口

开发板上的红外接收口是用于外接 1838 红外接收模块, 用于接收红外遥控器发射的信号。它可以将接收到的红外信号转换成数字信号输出给开发板或其他设备进行解码和处理。1838 红外接收口工作在 38kHz 的红外信号频率下, 具有一定的接收距离和过滤解码功能。通过使用 1838 红外接收口, 开发板可以实现红外遥控功能, 方便用户进行远程控制和交互操作。

16. TF 卡座

开发板上的 TF 卡座用于连接 TF 卡 (也叫 MicroSD 卡), SDIO 方式驱动, 支持 32G 以内的 SD 卡包括 32G, 在 STM32 开发板上使用 TF 卡座, 可以与 TF 卡进行数据读写交互, 实现大量数据存储和读取, 适用于数据记录、媒体存储等应用场景, 为开发板提供更大的数据存储能力。

17. 电位器

开发板上的 100K 电位器是一种可调电阻器，阻值为 100 千欧姆。它通过旋转电位器来调整电阻值，用于控制电路中的电流或电压。在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。常用于调节信号灯亮度、音量、对比度等功能。在电子电路原型和学习中，它是一种重要的元件，用于模拟实际应用中对电路参数的调节和控制。

18. 以太网

开发板上的以太网 W5500 模块可以用来连接网线，实现网络通信功能，通过 SPI 接口与主控制器进行通信，可以轻松地将以太网功能添加到嵌入式系统中。

19. RS232 接口(母头)

这是开发板上的 RS232 接口，通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现例如串口调试、数据采集、传感器连接等。

20. RTC 电池座

这是 STM32 备份域电路（后备供电区域）的供电接口，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的备份域电路提供电压，在外部电源断电的时候，维持备份域电路数据的存储，以及 RTC 的运行。

21. CAN 接口

这是开发板上的 CAN 总线接口，通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接，即 CANH 和 CANL。CAN 接口使用差分信号传输，其中 CANH 和 CANL 两个信号线传输相反的信号，这种设计使得 CAN 接口具有较好的抗干扰性和抗噪声性能。CAN 通信的时候，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则可能通信不正常，开发板自带了终端电阻（120 Ω ）。

22. RS485 接口

这是开发板上的 RS485 总线接口，通过 2 个端口和外部 485 设备连接。即 485A 和 485B。RS485 使用差分信号传输，其中 485A 和 485B 两个信号线传输相反的信号，这种设计使得 CAN 接口具有较好的抗干扰性和抗噪声性能。RS485 通信的时候，必须 485A 接 485A，485B 接 485B。否则可能通信不正常，开发板自带了终端电阻（120 Ω ）。

23. 下载 SWD/JTAG 接口

开发板上的 20 针标准 JTAG 调试口是一种用于调试和烧录嵌入式系统的通用接口标准，它是一种用于测试、调试和编程集成电路的标准接口。该 JTAG 口直接可以和 DAP、

JLINK 或者 STLINK 等调试器（仿真器）连接，同时由于 STM32 支持 SWD 调试，这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。用标准的 JTAG 调试，需要占用 5 个 IO 口，有些时候，可能造成 IO 口不够用，而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口，大大节约了 IO 数量，但它们达到的效果是一样的，所以强烈建议仿真器使用 SWD 模式！（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

24. MP3 音频编解码芯片

开发板上的音频编解码芯片型号为 VS1053，主要用于在嵌入式系统中实现音频播放、录制以及音频编解码等功能。VS1053 通过 SPI 接口进行配置和控制，开发者可以通过发送指令来控制播放、暂停、音量调整等操作。它支持多种音频格式的解码和编码，适用于 MP3 播放器、语音通信系统、语音合成和识别系统等。

25. 下载 SWD 接口

相比传统的 JTAG 接口，SWD 接口使用较少的引脚，通常只需两条引脚（SWDIO 和 SWCLK），从而简化了连接同时减少了 IO 口的占用，但它们达到的效果是一样的，所以强烈建议仿真器使用 SWD 模式！（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

26. 咪头

开发板上的录音输入口（MIC），该咪头直接接到 VS1053 的输入上，可以用来实现录音功能。

27. 输入输出接口

开发板上的音频输出接口（PHONE），该接口可以插 3.5mm 的耳机，当 VS1053 放音频的时候，就可以通过在该接口插入耳机，欣赏音乐。另外下方的是开发板的外部录音输入接口（LINE_IN），通过咪头我们只能实现单声道的录音，而通过这个 LINE_IN，我们可以实现立体声录音。

28. 串口下载

USB 转串口芯片，型号为：CH340G。目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振，不是因为少焊了晶振，而是晶振已经内置到 CH340 内部了。有了这个芯片，我们就可以实现 USB 转串口，从而能实现 USB 下载代码，串口通信等。

29. USB 转串口

这是开发板板载的一个 Mini USB 头，用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。USB 转串口通常需要在计算机上安装相应的驱动程序，以使得计算机能够正确识别和使用该串口设备。它支持标准的串行通信协议，具有良好的兼容性和可调节的速度设置，常用于开发和调试嵌入式系统，提供便利的数据传输和实时调试功能。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

30. 全速 USB

这是开发板板载的另外一个 Mini USB 头，全速 USB（12 Mbps）用于 USB 从机通信，它在 USB 总线中担当从属角色，与主机设备进行通信。USB 从机通常是一种被动设备，它不能主动发起通信请求，而是等待主机设备的指令或请求，然后响应主机的操作。一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。结合芯片 USB 设备库文件编写程序，通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了，同时开发板可以通过此接头供电。

31. DC_IN 直流电源接口

开发板上的一个外部直流电源输入接口（DC_IN），采用 DC005 接口，其尺寸为 5.5mm x 2.1mm，它具有标准的圆形插头，直径为 5.5 毫米，插头内孔的直径为 2.1 毫米。输出范围在 DC6~12V 的基本都可以来给开发板供电，在耗电比较大的情况下，比如用到屏幕和网口等的时候，建议使用外部电源供电，可以提供足够的电流给开发板使用。

2.2.2 电流电压功率监测

我们的监测环境是在设备仅由 Mini-USB 接口供电的情况下，上电一段时间后测量电流、电压和功率的值。根据电源接口和是否使用屏幕来分别测量，不使用屏幕，程序主函数仅有空的死循环无其它操作，使用 3.2 寸电阻屏幕，则以触摸画板例程来测量。我们将采集这些数据并制作一个表格，以记录设备的工作情况，数据仅供参考，功耗根据具体应用程序而不同，具体以实际测量为准。

电源接口	屏幕	电压	电流	功率
USB 转串口	不使用	约 4.953V	约 104.8~105.5mA	约 518.2~521.6mW
USB Device	不使用	约 4.952V	约 101.5~102.2mA	约 502.6~506.1mW
USB 转串口	使用	约 4.826V	约 232.8~233.9mA	约 1.121~1.128W
USB Device	使用	约 4.833V	约 230.3~230.9mA	约 1.110~1.115W

表 2.2.2 1 电流电压功率监测表

2.3 V2 开发板硬件资源

STM32F103 霸道 V2 开发板硬件资源分布如图 2.3 1 所示：

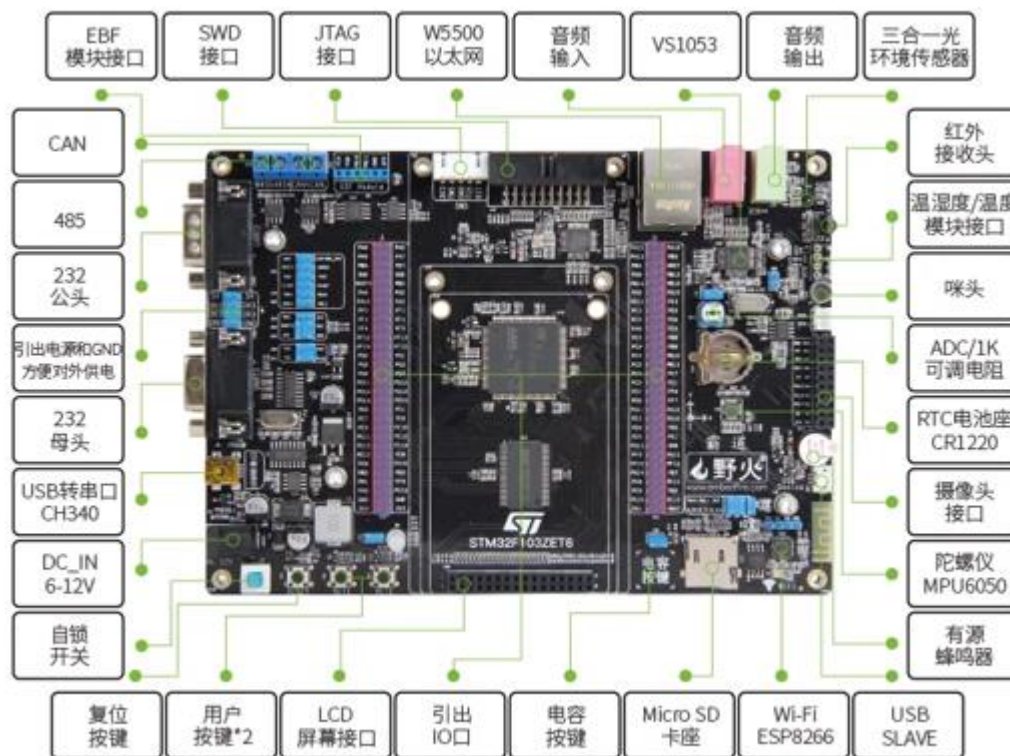


图 2.3 1 硬件资源图

STM32F103 霸道 V2 开发板硬件资源如表 2.3 1 所示：

尺寸	176*125MM
PCB	2 层、黑色沉金
RTC	1 个 CR1220 电池座
电源输入	支持 USB 5V 输入，DC 6-12V 输入，针脚 5V 输入
电源输出	LDO 稳压器:AMS1117-3.3，可输出 3.3V 和 5V
USB 转串口	1 路 USB 转串口（CH340），支持串口 ISP 一键下载，接口为 Mini USB 头
USB Device	1 路 USB-device 接口，可实现 USB 通信，接口为 Micro USB 头
JTAG	1 路，支持 DAP/JLINK/ULINK2/STLINK/ARM-OB 等仿真器
SWD	1 路，支持 DAP/JLINK/ULINK2/STLINK/ARM-OB 等仿真器

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

SPI FLASH	型号：W25Q64，容量 8MB
EEPROM	型号：AT24C02，容量 256B
SD 卡	一个 Micro SD（TF）卡座，SDIO 接口 可外扩 32GB 以内的 TF 卡（包括 32GB）
LED	1 个 RGB LED（5MM 四脚共阳雾状）、1 个电源 LED、1 个 WiFi 通信 LED
按键	1 个复位按键、2 个普通用户按键
电容按键	1 个电容按键（CTSU）
蜂鸣器	1 个有源蜂鸣器
电位器	1 个 1K 电位器
液晶	底板 32Pin 插座 2.54MM 间距 FSMC 产生并口时序，接 16 位 MCU 屏幕 可外接野火 2.8/3.2 寸电阻屏、4.3 寸电容屏
摄像头	可外接 OV7725 摄像头 带 FIFO 版-普通 GPIO 并行读取数据
蓝牙	可外接 HC05 蓝牙模块
无线	可外接 2.4G 无线 NRF24L01 模块
WIFI	底板有 ESP8266WIFI 模块，FLASH 1MB-串口接口
以太网	底板有 W5500 以太网模块-SPI 接口
温湿度	可外接温湿度传感器 DHT11 模块/ 温度传感器 DS18B20 模块
红外	底板有 1838 红外接收头
MP3	底板有 VS1053 音频模块-SPI 接口
外扩 SRAM	型号：IS62WV51216BLL，容量 1MB，16bit 位宽
CAN 接口	底板有 2 个端口，芯片为 TJA1042T/3，带 120R 终端电阻
RS485 接口	底板有 2 个端口，芯片为 MAX485，带 120R 终端电阻
RS232 接口	底板有 1 个 DB9 母头，1 个 DB9 公头，芯片为 MAX3232
EBF 接口	1 个，用于接野火 GPS、蓝牙、OLED 等模块
咪头	1 个录音咪头

音频输出接口	1 个立体音频输出接口(PHONE)，尺寸 3.5mm
录音输入接口	1 个立体录音输入接口(LINE IN)，尺寸 3.5mm
DC_IN 直流电源输入接口	1 个直流电源输入接口，尺寸 5.5mm x 2.1mm
三合一光环境传感器	1 个，型号为 AP3216C
六轴传感器	1 个，型号为 MPU6050
喇叭插座	1 个，规格为 PH2.0 母头 2P
螺母柱	尺寸 M3*5.56*L5+1.53

表 2.3 1 硬件资源表

2.3.1 硬件详细说明

我们将详细介绍 STM32F103 霸道 V2 的各个部分（图 2.3 1 硬件资源图）的硬件资源，随着我们深入了解每个部分的硬件资源，我们将更好地利用底板资源来实现功能。

1. 自锁开关

用于控制开发板电源供电的简单开关。打开开关时，电源通路打开，电源供应到开发板，使其运行。关闭开关时，电源通路断开，关闭整个系统。这样的开关方便开发者在需要时启动或关闭开发板，进行软件开发、硬件测试和故障排除等工作。使用时需要注意保存数据，并谨慎连接或断开其他设备，以免造成损坏。电源指示灯会随着此开关的状态而亮灭。

2. 复位按键

开发板上的复位按键是一个物理按钮，用于手动复位目标设备。按下复位按键可以重新启动设备，解决设备出现问题或崩溃的情况。它在开发和调试过程中非常有用，可以测试设备在复位状态下的行为，提供设备安全性，并用于恢复设备的正常运行。

3. 用户按键

用户按键有两个 K1 和 K2（只有 K1 能作为 WAUP 引脚），可以用于人机交互的输入，这 2 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。

4. LCD 屏幕接口

开发板上的 LCD 屏幕接口通常是用于连接 LCD（Liquid Crystal Display 液晶显示屏），可外接野火 2.8/3.2 寸电阻触摸液晶屏，4.3 寸电容触摸液晶屏。

5. 引出 IO 口

STM32F103ZET6 总共只有 112 个 IO，除晶振占用 4 个 IO 之外，其他 GPIO 在底板全部引出，可以极大的方便大家扩展及使用。

6. 电容按键

开发板上的电容按键是一种非接触式的按键技术，电容按键的工作原理基于电容传感，当用户的手指或带电介质靠近电容按键时，会改变电容的值，通过电容传感电路感知这种变化，并将其解释为按键操作。电容按键具有高可靠性、防水防尘、高灵敏度和外观美观等优点，在许多消费电子产品和工业设备中得到广泛应用。

7. TF 卡座

开发板上的 TF 卡座用于连接 TF 卡（也叫 MicroSD 卡），SDIO 方式驱动，支持 32G 以内的 SD 卡包括 32G，在 STM32 开发板上使用 TF 卡座，可以与 TF 卡进行数据读写交互，实现大量数据存储和读取，适用于数据记录、媒体存储等应用场景，为开发板提供更大的数据存储能力。

8. WIFI 模块

开发板上的 Wi-Fi 模块 ESP8266 是一种集成了 ESP8266 芯片的模块，ESP8266 模块内部包含了一个处理器，可以运行嵌入式应用程序，因此不仅仅局限于 Wi-Fi 连接功能。它支持 TCP/IP 协议栈，可以通过网络与服务器进行通信，从而实现数据传输、传感器监控、远程控制等应用。ESP8266 模块资料、配套例程在配套模块资料里。

9. 从机 USB

这是开发板板载的一个 Micro USB 头，用于 USB 从机通信，它在 USB 总线中担当从属角色，与主机设备进行通信。USB 从机通常是一种被动设备，它不能主动发起通信请求，而是等待主机设备的指令或请求，然后响应主机的操作。一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。结合芯片 USB 设备库文件编写程序，通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了，同时开发板可以通过此接头供电。

10. 蜂鸣器

开发板上的有源蜂鸣器是一种带有内部振荡电路的蜂鸣器。它可以直接通过给予电压信号来产生声音，无需外部电路的支持。有源蜂鸣器适用于在开发板上提供简单的声音指示，例如用于提醒、警报、报警等功能。有源蜂鸣器与无源蜂鸣器不同，无源蜂鸣器没有内部振荡电路，需要外部电路提供振荡信号，以产生声音。因此，无源蜂鸣器需要更复杂的驱动电路才能发声。

11. 陀螺仪

开发板上的 MPU6050 是一款常用的六轴传感器模块，结合了三轴陀螺仪和三轴加速度计。它通过数字信号输出，通过 I2C 或 SPI 接口与微控制器通信，模块例程中使用 I2C 进行通信。MPU6050 精确测量角速度和加速度，适用于姿态控制、导航和动作追踪。它被广泛应用于无人机、机器人、游戏控制等领域，可帮助测量物体的角度和运动。

12. 摄像头接口

开发板上的摄像头接口可外接 OV7725 摄像头 带 FIFO 版，使用普通 GPIO 并行读取数据，常用于嵌入式图像采集系统领域。

13. 喇叭插座

开发板上的喇叭插座，规格为 PH2.0 母头 2P，两引脚分别为音频正差分输出端 SPK_P，音频负差分输出端 SPK_N，这种差分输出方式有助于降低电磁干扰、噪声干扰和共模干扰的影响，提高了音频信号的传输质量。用于外接 5V 的喇叭，以实现音频外放功能。

14. RTC 电池座

这是 STM32 备份域电路（后备供电区域）的供电接口，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的备份域电路提供电压，在外部电源断电的时候，维持备份域电路数据的存储，以及 RTC 的运行。

15. 电位器

开发板上的 1K 电位器是一种可调电阻器，阻值为 1 千欧姆。它通过旋转电位器来调整电阻值，用于控制电路中的电流或电压。在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。常用于调节信号灯亮度、音量、对比度等功能。在电子电路原型和学习中，它是一种重要的元件，用于模拟实际应用中电路参数的调节和控制。

16. 咪头

开发板上的录音输入口（MIC），该咪头直接接到 VS1053 的输入上，可以用来实现录音功能。

17. 温度/温湿度接口

这是开发板的一个复用接口，可以用来接 DS18B20 等数字温度传感器，也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器，一个接口实现两个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

18. 红外接收头

开发板上的红外接收头，可以实现红外遥控功能，通过这个接收头，可以接受市面常见的各种遥控器的红外信号，通过程序解码模块输出的高低电平时序实现。

19. 三合一光环境传感器

开发板上的三合一光环境传感器，型号为 AP3216C，三合一为 ALS+PS+IRLED，即光感应（Ambient Light Sensing, ALS）、近距离距离测量（Proximity Sensing, PS）和红外发光二极管（Infrared Light Emitting Diode, IR LED）。这种模块可以同时测量光照强度、探测物体的接近，并发射红外光线。这样的组合在自动调光、触摸感应、距离测量等应用中有广泛用途。

20. 音频输出接口

开发板上的浅绿色接口为音频输出接口（PHONE），该接口可以插 3.5mm 的耳机，当 VS1053 放音频的时候，就可以通过在该接口插入耳机，欣赏音乐。另外浅粉色接口是开发板的外部录音输入接口（LINE_IN），通过咪头我们只能实现单声道的录音，而通过这个 LINE_IN，我们可以实现立体声录音。

21. MP3 音频编解码芯片

开发板上的音频编解码芯片型号为 VS1053，主要用于在嵌入式系统中实现音频播放、录制以及音频编解码等功能。VS1053 通过 SPI 接口进行配置和控制，开发者可以通过发送指令来控制播放、暂停、音量调整等操作。它支持多种音频格式的解码和编码，适用于 MP3 播放器、语音通信系统、语音合成和识别系统等。

22. 音频输入接口

开发板上的浅粉色接口是外部录音输入接口（LINE_IN），通过咪头我们只能实现单声道的录音，而通过这个 LINE_IN，我们可以实现立体声录音。

23. 以太网

开发板上的以太网 W5500 模块可以用来连接网线，实现网络通信功能，通过 SPI 接口与主控制器进行通信，可以轻松地将以太网功能添加到嵌入式系统中。

24. 下载 SWD/JTAG 接口

开发板上的 20 针标准 JTAG 调试口是一种用于调试和烧录嵌入式系统的通用接口标准，它是一种用于测试、调试和编程集成电路的标准接口。该 JTAG 口直接可以和 DAP、JLINK 或者 STLINK 等调试器（仿真器）连接，同时由于 STM32 支持 SWD 调试，这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。用标准的 JTAG 调试，需要占用 5 个 IO 口，有些时

候，可能造成 IO 口不够用，而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口，大大节约了 IO 数量，但它们达到的效果是一样的，所以强烈建议仿真器使用 SWD 模式！（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

25. 下载 SWD 接口

相比传统的 JTAG 接口，SWD 接口使用较少的引脚，通常只需两条引脚（SWDIO 和 SWCLK），从而简化了连接同时减少了 IO 口的占用，但它们达到的效果是一样的，所以强烈建议仿真器使用 SWD 模式！（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

26. EEPROM(AT24C02)芯片

开发板上的 EEPROM 芯片，型号为 AT24C02，容量为 2KB（256 字节）。通过 I2C 接口进行通信，允许多次对数据进行写入和擦除操作。用于存储一些小量的配置数据、参数设置和历史记录等信息，增加了设备的灵活性和可扩展性。

27. SPI FLASH(W25Q64)芯片

开发板外扩的 SPI FLASH 芯片 W25Q64 是一款 64Mb（8MB）容量的串行闪存存储器芯片，采用 SPI 接口连接到开发板或主控设备作为外扩存储器。它支持高速读取，可编程和擦除，为项目提供额外的存储空间和灵活性。可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。当然如果觉得 8M 字节还不够用，你可以把数据存放在外部 TF 卡。

28. EBF 模块接口

这是野火自定义的单独引出部分 IO 接口，它可以连接野火部分配套的外设，如野火 GPS、蓝牙、OLED 等模块。

29. CAN 接口

这是开发板上的 CAN 总线接口，通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接，即 CANH 和 CANL。CAN 接口使用差分信号传输，其中 CANH 和 CANL 两个信号线传输相反的信号，这种设计使得 CAN 接口具有较好的抗干扰性和抗噪声性能。CAN 通信的时候，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则可能通信不正常，开发板自带了终端电阻（120 Ω ）。

30. RS485 接口

这是开发板上的 RS485 总线接口，通过 2 个端口和外部 485 设备连接。即 485A 和 485B。RS485 使用差分信号传输，其中 485A 和 485B 两个信号线传输相反的信号，这种设计使得

CAN 接口具有较好的抗干扰性和抗噪声性能。RS485 通信的时候，必须 485A 接 485A，485B 接 485B。否则可能通信不正常，开发板自带了终端电阻（120Ω）。

31. RS232 接口(公头)

这是开发板上的 RS232 接口，通过一个标准的 DB9 公头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现例如串口调试、数据采集、传感器连接等。

32. 引出电源和 GND

这是开发板上的一组电源和 GND 排针，该排针用于给外部提供电源，也可以用于从外部接 5V 或 3V3 的电源给板子供电。

33. RS232 接口(母头)

这是开发板上的 RS232 接口，通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现例如串口调试、数据采集、传感器连接等。

34. USB 转串口

这是开发板板载的一个 Mini USB 头，用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。USB 转串口通常需要在计算机上安装相应的驱动程序，以使得计算机能够正确识别和使用该串口设备。它支持标准的串行通信协议，具有良好的兼容性和可调节的速度设置，常用于开发和调试嵌入式系统，提供便利的数据传输和实时调试功能。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

35. DC_IN 直流电源接口

开发板上的一个外部直流电源输入接口（DC_IN），采用 DC005 接口，其尺寸为 5.5mm x 2.1mm，它具有标准的圆形插头，直径为 5.5 毫米，插头内孔的直径为 2.1 毫米。输出范围在 DC6~12V 的基本都可以来给开发板供电，在耗电比较大的情况下，比如用到屏幕和网口等的时候，建议使用外部电源供电，可以提供足够的电流给开发板使用。

2.3.2 电流电压功率监测

我们的监测环境是在设备仅由 Mini-USB 或 Micro-USB 接口供电的情况下，上电一段时间后测量电流、电压和功率的值。根据电源接口和是否使用屏幕来分别测量，不使用屏幕，程序主函数仅有空的死循环无其它操作，使用 3.2 寸电阻屏幕，则以触摸画板例程来测量。我们将采集这些数据并制作一个表格，以记录设备的工作情况，数据仅供参考，功耗根据具体应用程序而不同，具体以实际测量为准。

电源接口	屏幕	电压	电流	功率
USB 转串口	不使用	约 4.835V	约 202.2~202.8mA	约 977.6~980.5mW
USB Device	不使用	约 4.856V	约 196.8~197.5mA	约 955.6~959.0mW
USB 转串口	使用	约 4.753V	约 324.7~325.4mA	约 1.543~1.546W
USB Device	使用	约 4.760V	约 320.4~321.2mA	约 1.523~1.528W

表 2.3.2 1 电流电压功率监测表

2.4 V1 与 V2 硬件资源对比

我们整理了 V1 和 V2 在硬件资源上的差别并且建立一张表格，方便直观的展示，见 V1 与 V2 的硬件资源对比表 2.4 1

	V1	V2
STM32F103ZET6	一样	
复位按键		
SWD 调试接口		
JTAG 调试接口		
SPI_FLASH-W25Q64		
蜂鸣器		
LCD 接口		
摄像头接口		
CAN 接口		
485 接口		
TF 卡座		
以太网		
USB 转串口-CH340		
全彩 LED 灯（RGB 灯）		
RTC 电池座		
功能按键 K1 K2		
BOOT 跳帽		
SRAM		
音频 VS1053		
温度/温湿度接口		
WiFi-ESP8266		
EEPROM		
电容按键		
无线模块 NRF2401 接口	有	无（可用杜邦线接）
喇叭接口	无	有
三合一光照传感器		
MPU6050		
EBF Module 接口		
电位器	100K	1K
USB Device	Mini USB	Micro USB
红外接收头	可外接	直接焊在板上
电源开关	拨动开关	按键自锁开关
MAX232	1 路	2 路
引出 IO	引出少数总线 IO	引出所有可用 IO
亚克力保护板	无	有

表 2.4 1 V1 与 V2 硬件资源对比表

第3章 使用说明

3.1 引脚指南

为了让大家更好更快地使用我们的 STM32F103 霸道开发板，这里特地将 STM32F103 霸道开发板主芯片：STM32F103ZET6 的 IO 资源分配做了一个总表，以便大家查阅。如表

3.1 1 STM32F103 霸道的 IO 引脚分配总表所示：

引脚序号	引脚名称	连接资源	默认第二功能	可以重映射功能
23	OSC_IN	OSC_IN		
24	OSC_OUT	OSC_OUT		
25	NRST	NRST		
6	VBAT	VBAT	VBAT	
138	BOOT0	BOOT0		
106	NC	NC		
71	VSS_1	VSS_1		
72	VDD_1	VDD_1		
107	VSS_2	VSS_2		
108	VDD_2	VDD_2		
143	VSS_3	VSS_3		
144	VDD_3	VDD_3		
38	VSS_4	VSS_4		
39	VDD_4	VDD_4		
16	VSS_5	VSS_5		
17	VDD_5	VDD_5		
51	VSS_6	VSS_6		
52	VDD_6	VDD_6		

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

61	VSS_7	VSS_7		
62	VDD_7	VDD_7		
83	VSS_8	VSS_8		
84	VDD_8	VDD_8		
94	VSS_9	VSS_9		
95	VDD_9	VDD_9		
120	VSS_10	VSS_10		
121	VDD_10	VDD_10		
130	VSS_11	VSS_11		
131	VDD_11	VDD_11		
30	VSSA	VSSA		
31	VREF-	VREF-		
32	VREF+	VREF+		
33	VDDA	VDDA		
34	PA0	KEY1	WKUP/USART2_CTS/ADC123_IN0 /TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/TIM8 _ETR	
35	PA1	T-PAD	USART2_RTS/ADC123_IN1/TIM5_ CH2/TIM2_CH2	
36	PA2	C_RRST/485_D/US ART2_TX	USART2_TX/TIM5_CH3/ADC123_I N2/TIM2_CH3	
37	PA3	C_OE/485_R/USAR T2_RX	USART2_RX/TIM5_CH4/ADC123_ IN3/TIM2_CH4	
40	PA4	PA4	SPI1_NSS/USART2_CK/DAC_OUT 1/ADC12_IN4	
41	PA5	SPI1_SCK	SPI1_SCK/DAC_OUT2/ADC12_IN5	
42	PA6	SPI1_MISO	SPI1_MISO/TIM8_BKIN/ADC12_I N6/TIM3_CH1	TIM1_BKIN
43	PA7	SPI1_MOSI	SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/ADC12_I N7/TIM3_CH2	TIM1_CH1N

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

100	PA8	C_XCLK	USART1_CK/TIM1_CH1/MCO	
101	PA9	USART1_TX	USART1_TX/TIM1_CH2	
102	PA10	USART1_RX	USART1_RX/TIM1_CH3	
103	PA11	USB_DM	USART1_CTS/USBDM/CAN_RX/TIM1_CH4	
104	PA12	USB_DP	USART1_RTS/USBDP/CAN_TX/TIM1_ETR	
105	JTMS/SWDIO	JTMS/SWDIO		PA13
109	JTCK/SWCLK	JTCK/SWCLK		PA14
110	JTDI	JTDI	SPI3_NSS/I2S3_WS	PA15/TIM2_CH1_ETR/PA15/SPI1_NSS
46	PB0	TIM3_CH3/LED_G	ADC12_IN8/TIM3_CH3/TIM8_CH2N	TIM1_CH2N
47	PB1	TIM3_CH4/LED_B	ADC12_IN9/TIM3_CH4/TIM8_CH3N	TIM1_CH3N
48	PB2/BOOT1	PB2/BOOT1		
133	JTDO	JTDO	SPI3_SCK / I2S3_CK	PB3/TRACESWO/TIM2_CH2/SPI1_SCK
134	NJTRST	NJTRST	SPI3_MISO	PB4/TIM3_CH1/SPI1_MISO
135	PB5	TIM3_CH2/LED_R	I2C1_SMBA/ SPI3_MOSI/I2S3_SD	TIM3_CH2/SPI1_MOSI
136	PB6	I2C1_SCL	I2C1_SCL/TIM4_CH1	USART1_TX
137	PB7	I2C1_SDA	I2C1_SDA/FSMC_NADV/TIM4_CH2	USART1_RX
139	PB8	CAN_RX/C_D0/MP3_DREQ	TIM4_CH3/SDIO_D4	I2C1_SCL/CAN_RX
140	PB9	CAN_TX/C_D1/MP3_XRESET	TIM4_CH4/SDIO_D5	I2C1_SDA/CAN_TX
69	PB10	C_D2/USRT3_TX	I2C2_SCL/USART3_TX	TIM2_CH3
70	PB11	C_D3/USRT3_RX	I2C2_SDA/USART3_RX	TIM2_CH4

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

73	PB12	C_D4/SPI2_NSS	SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK/TIM1_BKIN	
74	PB13	C_D5/SPI2_SCK	SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N	
75	PB14	C_D6/SPI2_MISO	SPI2_MISO/TIM1_CH2N/USART3_RTS	
76	PB15	C_D7/SPI2_MOSI	SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N	
26	PC0	BEEP	ADC123_IN10	
27	PC1	VR	ADC123_IN11	
28	PC2	485_GPIO	ADC123_IN12	
29	PC3	PC3	ADC123_IN13	
44	PC4	C_WRST	ADC12_IN14	
45	PC5	C_RCLK	ADC12_IN15	
96	PC6	C_SCL	I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6	TIM3_CH1
97	PC7	C_SDA	I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7	TIM3_CH2
98	PC8	SDIO_D0	TIM8_CH3/SDIO_D0	TIM3_CH3
99	PC9	SDIO_D1	TIM8_CH4/SDIO/D1	TIM3_CH4
111	PC10	SDIO_D2	USART4_TX/SDIO_D2	USART3_TX
112	PC11	SDIO_D3	USART4_RX/SDIO_D3	USART3_RX
113	PC12	SDIO_CK	USART5_TX/SDIO_CK	USART3_CK
7	PC13	KEY2	TAMPER-RTC	
8	PC14	OSC32_IN	OSC32_IN	
9	PC15	OSC32_OUT	OSC32_OUT	
114	OSC_IN	FSMC_D2	PD0/FSMC_D2	CAN_RX
115	OSC_OUT	FSMC_D3	PD1/FSMC_D3	CAN_TX
116	PD2	SDIO_CND	TIM3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD	

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

117	PD3	C_WEN	FSMC_CLK	USART2_CTS
118	PD4	FSMC_NOE	FSMC_NOE	USART2_RTS
119	PD5	FSMC_NWE	FSMC_NWE	USART2_TX
122	PD6	TEMP	FSMC_NWAIT	USART2_RX
123	PD7	1838	FSMC_NE1/FSMC_NCE2	USART2_CK
77	PD8	FSMC_D13	FSMC_D13	USART3_TX
78	PD9	FSMC_D14	FSMC_D14	USART3_RX
79	PD10	FSMC_A15	FSMC_D15	USART3_CK
80	PD11	FSMC_A16	FSMC_A16	USART3_CTS
81	PD12	FSMC_A17	FSMC_A17	TIM4_CH1/USART3_RTS
82	PD13	FSMC_A18	FSMC_A18	TIM4_CH2
85	PD14	FSMC_D0	FSMC_D0	TIM4_CH3
86	PD15	FSMC_D1	FSMC_D1	TIM4_CH4
141	PE0	FSMC_NBL0	TIM4_ETR/FSMC_NBL0	
142	PE1	FSMC_NBL1	FSMC_NBL1	
1	PE2	FSMC_A23	TRACECK/FSMC_A23	
2	PE3	SPI FLASH_CS	TRACED0/FSMC_A19	
3	PE4	C_HS	TRACED1/FSMC_A20	
4	PE5	C_VS	TRACED2/FSMC_A21	
5	PE6	MP3_XDCS	TRACED3/FSMC_A22	
58	PE7	FSMC_D4	FSMC_D4	TIM1_ETR
59	PE8	FSMC_D5	FSMC_D5	TIM1_CH1N
60	PE9	FSMC_D6	FSMC_D6	TIM1_CH1
63	PE10	FSMC_D7	FSMC_D7	TIM1_CH2N
64	PE11	FSMC_D8	FSMC_D8	TIM1_CH2
65	PE12	FSMC_D9	FSMC_D9	TIM1_CH3N

[野火]STM32F103 霸道-V1&V2-开发板规格书

66	PE13	FSMC_D10	FSMC_D10	TIM1_CH3
67	PE14	FSMC_D11	FSMC_D11	TIM1_CH4
68	PE15	FSMC_D12	FSMC_D12	TIM1_BKIN
10	PF0	FSMC_A0	FSMC_A0	
11	PF1	FSMC_A1	FSMC_A1	
12	PF2	FSMC_A2	FSMC_A2	
13	PF3	FSMC_A3	FSMC_A3	
14	PF4	FSMC_A4	FSMC_A4	
15	PF5	FSMC_A5	FSMC_A5	
18	PF6	LCD_CTP	ADC3_IN4/FSMC_NIORD	
19	PF7	PF7	ADC3_IN5/FSMC_NREG	
20	PF8	PF8	ADC3_IN6/FSMC_NIOWR	
21	PF9	LCD_CTP	ADC3_IN7/FSMC_CD	
22	PF10	LCD_CTP	ADC3_IN8/FSMC_INTR	
49	PF11	LCD_CTP	FSMC_NIOS16	
50	PF12	FSMC_A6	FSMC_A6	
53	PF13	FSMC_A7	FSMC_A7	
54	PF14	FSMC_A8	FSMC_A8	
55	PF15	FSMC_A9	FSMC_A9	
56	PG0	FSMC_A10	FSMC_A10	
57	PG1	FSMC_A11	FSMC_A11	
87	PG2	FSMC_A12	FSMC_A12	
88	PG3	FSMC_A13	FSMC_A13	
89	PG4	FSMC_A14	FSMC_A14	
90	PG5	FSMC_A15	FSMC_A15	

91	PG6	LCD_BL	FSMC_INT2	
92	PG7	LCD_CTP	FSMC_INT3	
93	PG8	W5500_INT		
124	PG9	W5500_CS	FSMC_NE2/FSMC_NCE3	
125	PG10	FSMC_NE3	FSMC_NCE4_1/FSMC_NE3	
126	PG11	LCD_RST	FSMC_NCE4_2	
127	PG12	FSMC_NE4	FSMC_NE4	
128	PG13	WIFI_EN	FSMC_A24	
129	PG14	WIFI_RST	FSMC_A25	
132	PG15	W5500_RST		

表 3.1 1 STM32F103 霸道的 IO 引脚分配总表

3.2 底板使用说明

3.2.1 V1 底板

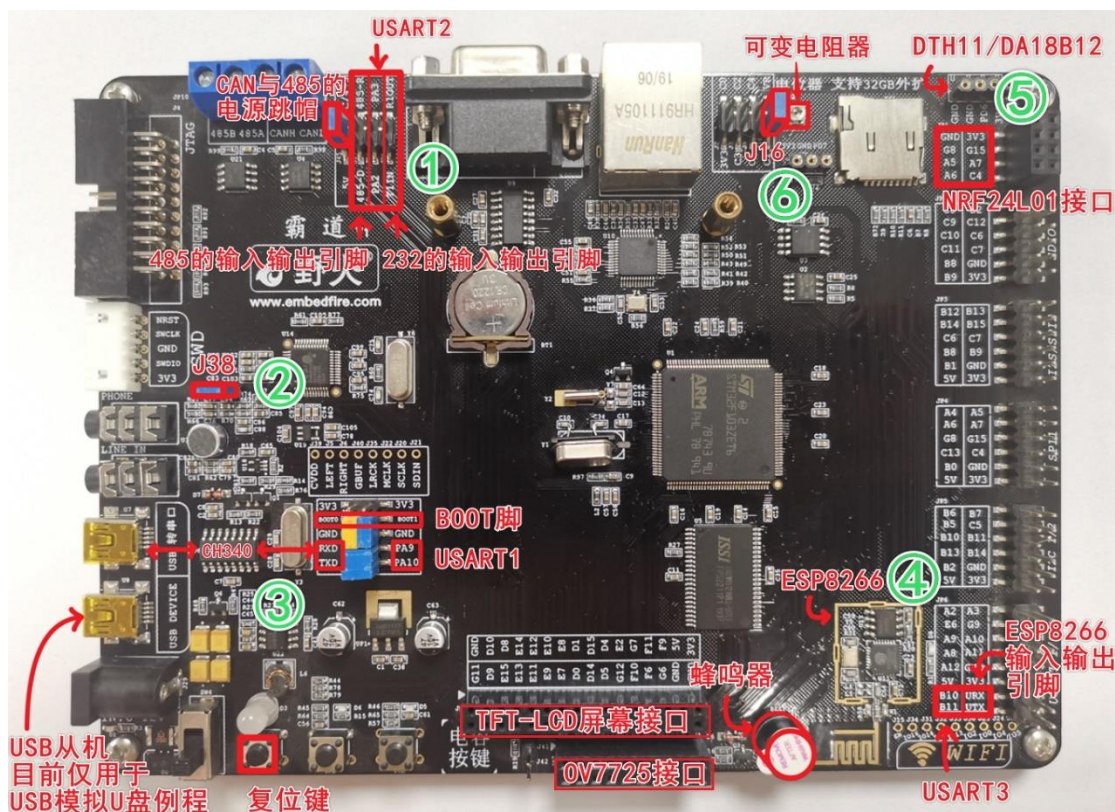


图 3.2.1 1 V1 底板使用说明图

① CAN、485、232

CAN 的引脚在底板已经接好，不需要跳帽来设置，只需要将它的电源跳帽盖好即可，CAN 与 485 使用的是同一个电源跳帽。

485 与 232 在跳帽位置上同时只能有一个连接 PA2、PA3，若需要接到不同的串口，则需要通过杜邦线将对应的输入输出引脚接到需要的串口脚上，注意，此时 485-D、T1IN 连接为对应串口的 TX，485-R、R1OUT 连接为对应串口的 RX。

② VS1053

J38 跳帽盖好后，VS1053 将默认使用咪头为 LINE_IN 输入。

③ USB 转串口

在 CH340 的右侧，通过跳帽将 USART1 的输入输出引脚与 CH340 的输出输入引脚连接起来，使得此处的 MINI USB 连接电脑后使用的是串口 1 的输入输出能力，若想用此处接口使用其他串口，则需要拔出跳帽，使用杜邦线与对应的串口位置接好。

④ 板载 WIFI 模块与蜂鸣器

霸道 V1 板载有 ESP8266 芯片和 512KB Flash（大尺寸的连云固件烧不了）。在使用板载的 ESP8266 时，需要把右边引脚按照 PB10<->URX，PB11<->UTX 连接起来，其中 B10 为 USART3_TX 的功能引脚。

蜂鸣器在底板与 PC0 相连，当 PC0 脚置高时，蜂鸣器会响。

⑤ 温湿度接口与无线接口

此处是专门为温湿度模块与 2.4G 模块设计的接口位置，简要说，DTH11 有洞的一面朝着板子外面插在接口上，DS18B20 突出的一面朝板子外面插入接口的小圆弧包含的三个脚位置。

如果使用的温湿度模块不是野火的模块，可以参考温湿度传感器模块例程简要描述中的内容接线，2.4G 的接口可用于插野火的 NRF24L01 模块。

⑥ ADC 功能引脚及电位器

W5500 的右边，电位器的左边引出的 C0~C5 引脚均具有 ADC 功能，在使用 ADC 程序时可将对应引脚与要测量的电压相连接，注意，具有 ADC 功能的引脚不能接到 5V 的电压，ADC 的测量范围是 0~3.3V，否则可能会烧坏板子。

电位器是可变电阻器的一种，在使用 PC1 为 ADC 为输入引脚的 ADC 例程时，可将 J16 跳帽盖上，使用螺丝刀拧动电位器上的缺口，即可从串口助手处观察到电压的变化情况。

3.2.2 V2 底板

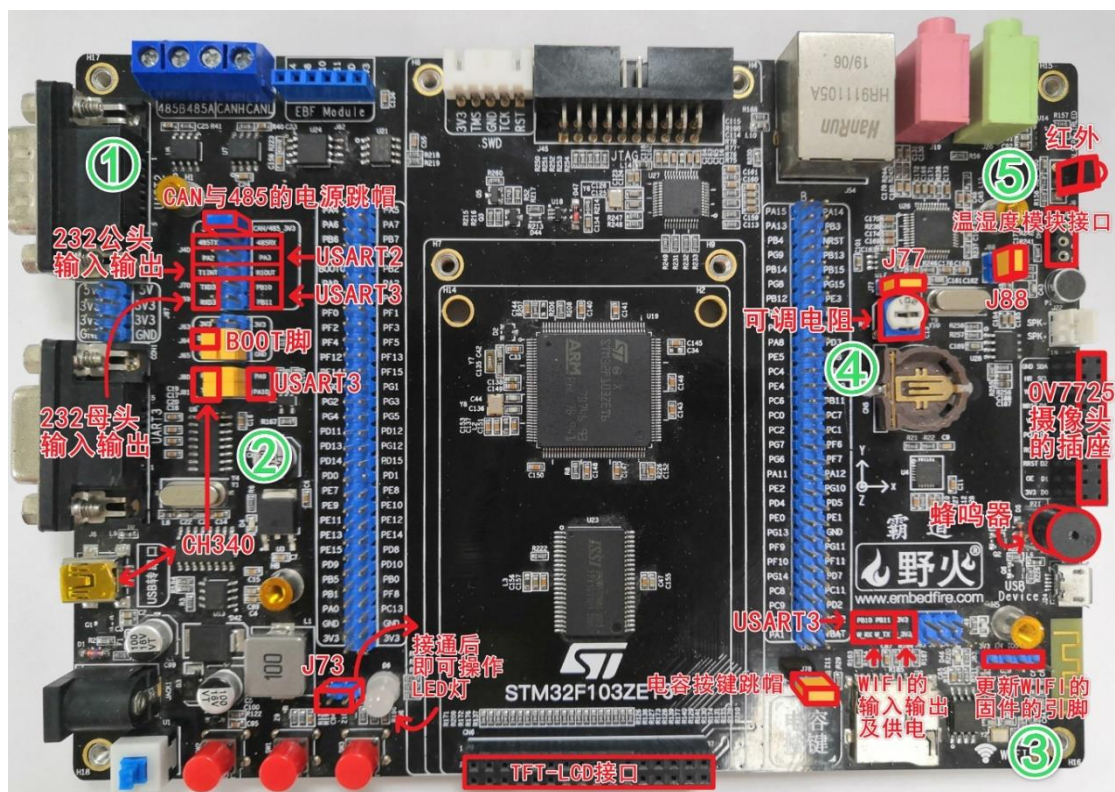


图 3.2.2 2 V2 底板使用说明图

① CAN、485、232

CAN 的引脚在底板已经接好，不需要跳帽来设置，只需要将它的电源跳帽盖好即可，CAN 与 485 使用的是同一个电源跳帽，注意 CAN 与摄像头的引脚复用了，在使用摄像头时则需要将此跳帽拔出。

485 与 232 在跳帽位置上同时只能有一个连接 PA2、PA3，若需要接到不同的串口，则需要通过杜邦线将对应的输入输出引脚接到需要的串口脚上，注意，此时 485TX、T1IN 连接为对应串口的 TX，485RX、R1OUT 连接为对应串口的 RX。

232 的母头可以通过跳帽接到 USART3 的位置，也可通过杜邦线连接对应的串口脚。

② USB 转串口

在 CH340 的右侧，通过跳帽将 USART1 的输入输出引脚与 CH340 的输出输入引脚连接起来，使得此处的 MINI USB 连接电脑后使用的是串口 1 的输入输出能力，若想用此处接口使用其他串口，则需要拔出跳帽，使用杜邦线与对应的串口位置接好。

③ 板载 WIFI 模块与蜂鸣器

霸道 V2 板载有 ESP8266 芯片和 1MB Flash（大尺寸的连云固件烧不了）。在使用板载的 ESP8266 时，需要把右边引脚按照 PB10<->W_RX，PB11<->W_TX，3V3<->W_3V3 连接起来，其中 B10 为 USART3_TX 的功能引脚。ESP8266 正上方的四个引脚可用来更新

WIFI 固件，具体操作参照 [如何烧写 F103-霸道/指南者/F407 霸天虎上的 ESP8266 WIFI 的固件 - 开发板常见问题汇总 - 野火电子论坛 - Powered by Discuz! \(firebbs.cn\)](#)。

蜂鸣器在底板与 PC0 相连，当 PC0 脚置高时，蜂鸣器会响。

旁边的 USB Device 仅用于 USB 模拟 U 盘相关例程使用。

④ 可调电阻

注意，具有 ADC 功能的引脚不能接到 5V 的电压，ADC 的测量范围是 0~3.3V，否则可能会烧坏板子。

在使用 PC1 为 ADC 为输入引脚的 ADC 例程时，可将 J77 跳帽盖上，使用螺丝刀或指甲拧动电位器上的缺口，即可从串口助手处观察到电压的变化情况。

⑤ VS1053 及温湿度接口

J88 跳帽盖好后，VS1053 将默认使用咪头为 LINE_IN 输入。

此温湿度接口可接 DTH11/DS18B20 模块。简要说，DTH11 有洞的一面朝着板子外面，插在接口上；DS18B20 突出的一面朝板子外面，插入接口的小圆弧包含的三个脚位置。

而如果使用的温湿度模块不是野火的模块，可以参考 [温湿度传感器例程简要描述](#) 中的内容接线。

3.3 常用芯片及晶振位置图

3.3.1 V1 底板

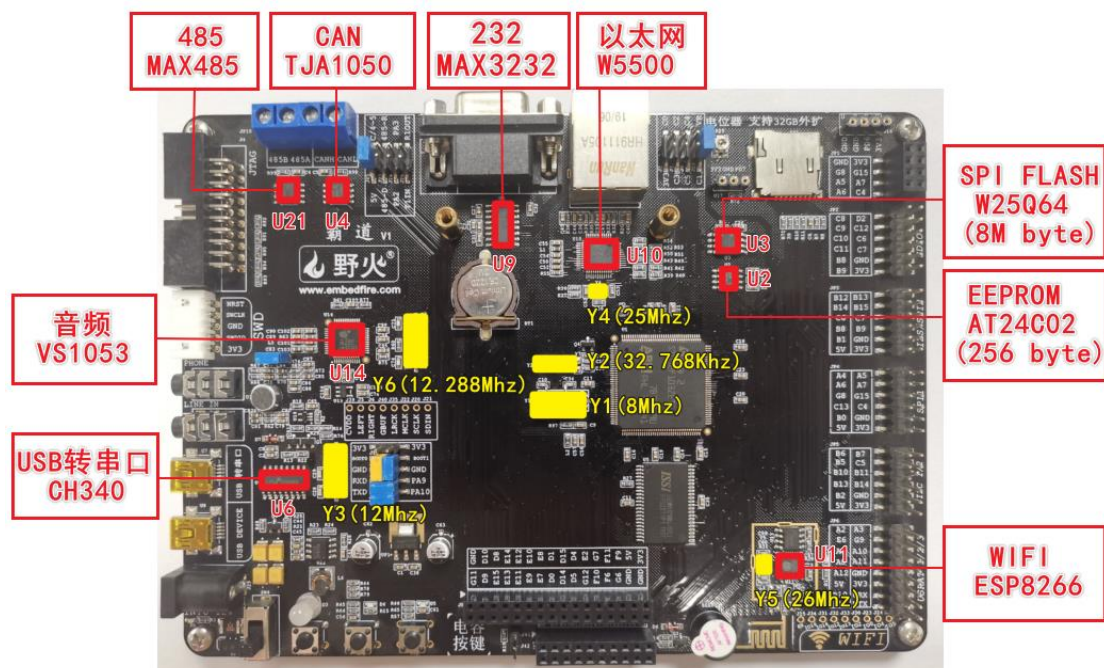


图 3.3.1 1 芯片及晶振位置图

红色方框为芯片，黄色方块为晶振

目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振（即上方图 Y3 位置），不是因为少焊了晶振，而是晶振已经内置到 CH340 内部了。

3.3.2 V2 底板

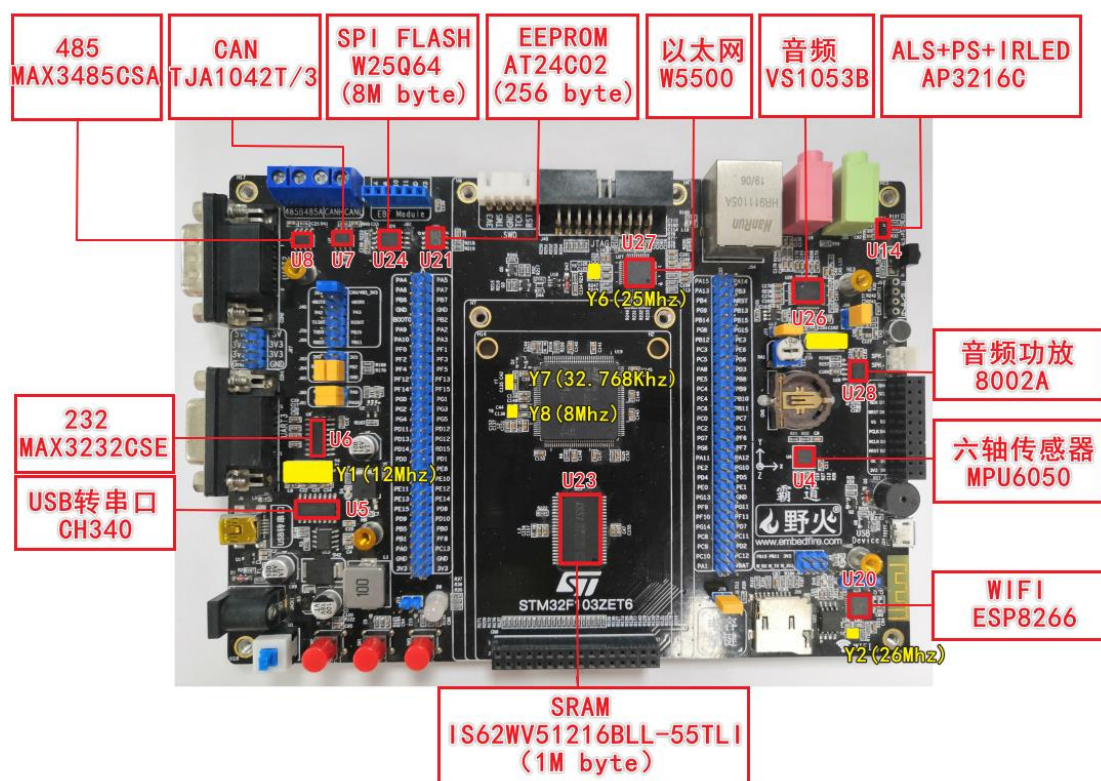


图 3.3.2 2 芯片及晶振位置图

红色方框为芯片，黄色方块为晶振

目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振（即上方图 Y1 位置），不是因为少焊了晶振，而是晶振已经内置到 CH340 内部了。

3.4 注意事项

1. 开发板适用温度约为 $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 。
2. 请注意静电防护，请勿直接用手接触各芯片引脚。

第4章 免责声明

东莞野火科技有限公司（以下简称：“野火”）保留在任何时候与不事先声明的情况下对野火产品与文档更改、修正、补充的权利。用户可在野火资料主页 <https://doc.embedfire.com/> 或者联系客服与售后获取最新信息。

用户使用核心板、开发板等产品过程请遵守使用说明章节中的内容，因为使用环境不当或制作产品因设计未考虑周全导致的损失需要自行承担。

第5章 销售与服务网站

东莞野火电子科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼

官网：<http://www.embedfire.com>

论坛：<http://www.firebbs.cn>

资料：<https://doc.embedfire.com>

天猫：<https://yehuosm.tmall.com>

京东：<https://yehuo.jd.com/>

邮箱：embedfire@embedfire.com

电话：0769-33894118

扫码获得更多精彩



野火百科



野火电子



野火天猫店



野火京东店



野火抖音号



野火视频号



野火B站号



野火小师妹

第6章 手册版本

以下为记录最后一次修改时间

版本	时间	作者	备注
V1.0	2023	野火	